GASKROMATOGRAFI

Sahand Khodabandehloo

den 22 mars 2021

Kungliga Tekniska Högskolan

CM1004 HT21 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik

Kromatografi (gaskromatografi)

Kromatografi (av grekiska *chroma* = 'färg' och *graphia* = 'skrift') är en separationsmetod inom analytisk kemi för att urskilja på kemiska ämnen i ett komplex (blandning) från varandra. Metoden används för att identifiera vilka komponenter som finns i ett provinnehåll (kvalitativ igenkänning) och/eller granska mängden som finns av varje komponent (kvantitativ bestämning) (Nationalencyklopedin, hämtad 2021-04-11).

Den kromatografiska metoden bygger på att involverade kemiska substanser fördelas specifikt genom migration på grund av skillnader mellan två faser: en mobil (rörlig) och en stationär (stillastående). **Den mobila fasen** består antingen av en gas (*gaskromatografi*) eller en vätska (*vätskekromatografi*); som namnen antyder skiljer sig det fysiska mediet i vilket substanserna förflyttar sig, men fördelningsprincipen är densamma. **Den stationära fasen** varierar beroende på typ av kromatografi samt kan bestå av ett såväl fast som flytande material (Lindén & Öberg, 1972, s. 234). I vanliga fall används papper (cellulosa), gel (trögflytande/geléartad konsistens) eller ett tunt skikt av ett annat fast material som kemiskt modifierats (Nationalencyklopedin, hämtad 2021-04-11).

Förloppet där kemiska substanser av ett flytande eller gasformigt material, *adsorbat*, binder till (adsorberar) en yta av ett annat fast material, *adsorbent*, med kemiska interaktioner kallas *adsorption*. Termen kan lätt förväxlas med den likartade processen, *absorption*, där ett ämne upptas (absorberas) av ett annat. Förknippat med denna term är fenomenet *löslighet*, det vill säga den största mängden av ett visst ämne som kan lösas (absorberas) i en viss mängd lösningsmedel (Nationalencyklopedin, hämtad 2021-04-12).

Fördelningen drivs av att den mobila fasen transporterar provet (komplexet av ämnen) via den stationära fasen varigenom uppkommande kemiska interaktioner skiljer de olika ämnena från varandra då dem adsorberar/löser sig olika bra i faserna. "De olika komponenterna kan karakteriseras genom ***Rf*-värden** ([Eng.] *Rate of flow*):

$$Rf = \frac{v_i}{v_s}$$

där v_i är hastigheten för komponenten *i* och v_s hastigheten för den rörliga fasen". Mot bakgrund av att ett visst ämne motsvarar ett specifikt ***Rf*-värde**, vilken saknar enhet, förväntas samma resultat i varje given kromatografi, förutsatt att samma faser används (Lindén & Öberg, 1972, s. 234). På samma sätt kännetecknas komponenterna också av en specifik ***retentionstid*** eller ***RT*** (Eng. *retention time*), vilken är tiden det tar för varje ämne att passera genom den stationära fasen (se Figur 2) (Dahrén, 2013, s. 8).

När det gäller mer avancerade analyser av ett stort antal av komplexa ämnen kan en *masspektrometer* (*MS*) tas till användning för en bättre kvalitativ analys. Detta kraftfulla verktyg kan bestämma massan av de olika ämnena samt karakterisera och urskilja på specifika beståndsdelar av varje ingående ämne. En sådan analysmetod kallas antingen *gaskromatografi-masspektrometri* (*GC-MS* från engelskans *g*as *c*hromatography-*m*ass *s*pectrometry) eller *vätskekromatografi-masspektrometri* (*LC-MS* från engelskans *l*iquid *c*hromatography-*m*ass *s*pectrometry) (Dahrén, 2013, s. 24).

Principen för **gaskromatografi** eller **GC** (Eng. *gas chromatography*) går ut på att ämnena, såväl kända om okända, skils från varandra mellan faserna beroende på adsorption och *flyktighet*. Fenomenen är av avgörande betydelse under analysen, som utförs helt i en maskin kallad *gaskromatograf* (Nationalencyklopedin, hämtad 2021-04-11).

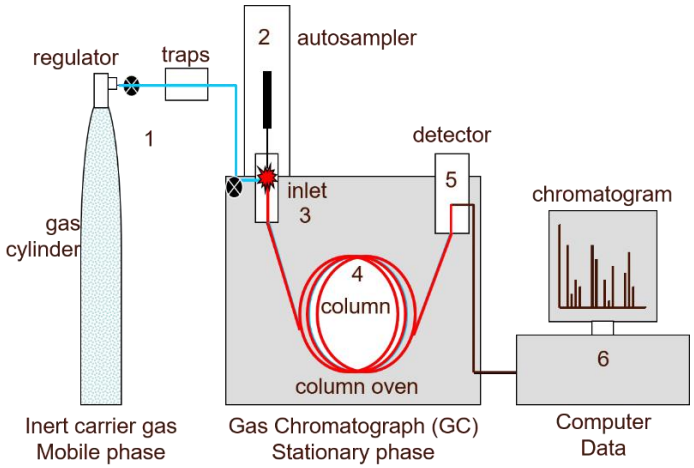
Den mobila fasen är i form av en *inert bärgas* (= bärande gas som är icke-benägen att reagera), oftast av helium, kväve eller väte (se Figur 1, nummer 1). Mot bakgrund av den mobila fasens gasformiga karaktär kan metoden bara tillämpas vid separation av ämnen som kan bringas till gasform (avdunsta/förångas) (Nationalencyklopedin, hämtad 2021-04-11). **Den stationära fasen** utgörs av ett fast material eller trögflytande medel med en polaritet beroende på vilket/vilka av ämnena som ska analyseras och/eller misstänks att finnas i komplexet; om ämnena binder polärt, är det lämpligt att använda en polär stationär fas. Den stationära fasen är belagd på insidan av en kolonn, ett ihåligt rör (se Figur 1, nummer 4), i vilken den mobila fasen med ämnena flödar (Dahrén, 2013, s. 5).

Det är **adsorptionskrafterna** som inducerar interaktioner (attraktioner/repulsioner) mellan den stationära fasen (adsorbenten) och (separerade) komponenterna (adsorbaterna), vilkas rörelse drivs av den bärgasens aktivitet.

Ett illustrativt exempel är om den stationära fasen består av papper (cellulosa) – liksom vid papperskromatografi – då finns det många möjligheter för vätebindningsinteraktioner; följaktligen kommer polära ämnen att kunna binda mycket lättare till den stationära fasen än opolära ämnen. Ju starkare interaktion, desto mer liknar ämnet den stationära fasen vad gäller polaritet och per automatik längre retentionstid för ämnet att färdas genom den mobila fasen ty den svagare interaktionen (Åkervall, 2020, s. 11). När det gäller bindningsförmåga finns det dock undantag där polariteten har en mindre påverkan på resultatet. Till exempel, om den stationära fasen är opolär, kan både polära och opolära ämnen interagera genom van der Waals-bindningar (vdW-bindningar) med denna. I detta fall är styrkan av ämnets förmåga att bilda vdW-bindningar avgörande (Dahrén, 2013, s. 13).

Temperaturen spelar en viktig roll. Det är grundläggande för gaskromatografi att ämnen som ska analyseras kan bringas till gasform. Således är temperaturen, specifikt **kokpunkten**, en väsentlig faktor (Dahrén, 2013, s. 9–13). **Flyktighet** är ett mått på hur lätt ett ämne övergår till gasform (avdunstar/förångas). Ju flyktigare ett ämne är, desto lättare övergår det till gasform och således färdas på en kortare tid, retentionstid, genom den stationära fasen via den mobila. Ett ämne som är lättflyktigt omvandlas lätt till gasform (relativt låg kokpunkt), medan ett svårflyktigt ämne har det svårt (relativt hög kokpunkt) (Nationalencyklopedin, hämtad 2021-04-12).

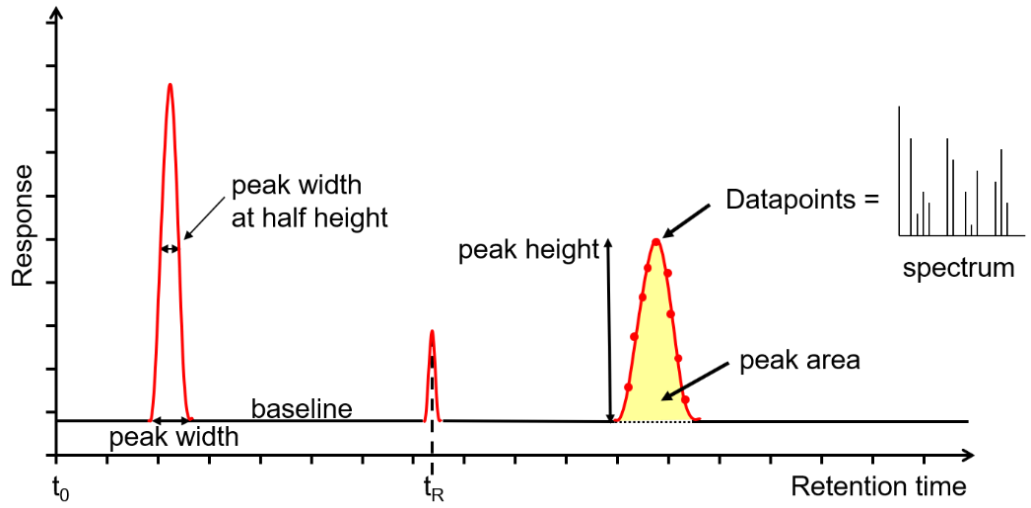
Förutsättningen för utförande av gaskromatografi är ett konstant gasflöde av bärgas, som finns i en **gasbehållare** (se Figur 1, nummer 1), genom systemet, specifikt **kolonnen** (se Figur 1, nummer 4), där de kemiska reaktionerna äger rum. Analysen initieras genom att ett prov innehållande ämnen tillsätts en **injektor** (se Figur 1, nummer 3), vari provet förångas. Lättflyktiga ämnen (med låga kokpunkter) förångas tidigt i kolonnen och kan då flöda med den mobila fasen (bärgasen), medan svårflyktiga ämnen (med höga kokpunkter) förångas senare i kolonnen, då denna höjs gradvis i temperatur så att alla ämnen, förr eller senare, når sin kokpunkt och således också kan flöda med bärgasen (Dahrén, 2013, s. 6). Så småningom kommer en fördelningsjämvikt att uppstå mellan flyktiga och adsorberade ämnen i den mobila fasen respektive stationära fasen. Detta resulterar i att de separerade ämnena når en **detektor** (se Figur 1, nummer 5) vid olika tillfällen; retentionstiden och signalstyrkan registreras för varje ämne som passerar instrumentet (Lindén & Öberg, 1972, s. 235). När ett ämne kommer fram till detektorn, kan olika mekanismer ske beroende på vilken typ av detektor det är och vilka särskilda egenskaper den har. Efter att signalen detekterats, vidarebefordras den till en **förstärkare** (se Figur 1, nummer 6) som förtydligar signalen till en **skrivare** eller **dator** (se Figur 1, nummer 7), som ritas ett *kromatogram*; så fort en signal detekteras, dras en kurvtopp (se Figur 2) (Dahrén, 2013, s. 6).



Figur 1 - En förenklad systematisk illustration av en gaskromatograf som visar: (1) bärgas, (2) injektor, (3) autosampler, (4) injektor, (5) detektor och (6) PC (dator). Anthias Consulting. Bildkälla: https://cdn.technologynetworks.com/tn/images/body/figure1gc1590068202170.png

Resultatet av gaskromatografin presenteras visuellt som ett diagram, *kromatogram*, med retentionstiden på x-axeln och detektorns respons på y-axeln (se Figur 2). Signalstyrkan ritas som en kurva (topp), vars underliggande area (integral) motsvarar storleken (mängden) av ett visst ämne. Därav är gaskromatografi dels av en kvantitativ

analys. Ju större area (integral), desto större mängd av det specifika ämnet. Ju smalare topp, desto renare ämne; föroreningar tenderar att breda ut kurvan med tanke på deras retentionstider skiljer sig från ämnet. Förutom detta är skrivaren inställd på en viss hastighet så att den exakta retentionstiden kan mätas från startpunkt (tiden noll) till en kurvtopp (lokalt maximumvärde). Resultatet kan jämföras med referenser för att karakterisera vilket ämne det är. Därav är gaskromatografi dels av kvalitativ analys (Dahrén, 2013, s. 8).



Figur 2 - Kromatogram från en GC eller GC-MS. Anthias Consulting. Bildkälla: https://cdn.technologynetworks.com/tn/images/body/figure2gc1590068225612.png

Mot bakgrund av att separationstekniken, GC eller GC-MS, används för att bestämma närvaron eller frånvaron av varje komponent och storleken på varje detekterad komponent (Moore 2020), introduceras nya tillämpningar med mer avancerade och optimerade tekniker (Luíza et al. 2021). Dessa validerade tillgångar skapar möjligheter för en mängd applikationer (kvantitet- och/eller kvalitetskontroll) inom olika sektorer, allt från tillverkning och livsmedelsindustrin till kriminalteknisk rättsmedicin (Adole, Bora & Chaudhari 2021).

Tillämpningarna är mycket tilltalande och gynnsamma med tanke på fördelarna: en hög precision, noggrannhet och känslighet (Adole, Bora & Chaudhari 2021) samt en god användarvänlighet och relativ kostnadseffektivitet (Moore 2020).

På grund av en utbredd användning av antikolinesterasbekämpningsmedel i jordbruks- och hushållssyfte i södra Indien har ”avsiktligt eller oavsiktligt” (Adole, Bora & Chaudhari 2021) intag lett till många förgiftningsfall. Därför är detektion och analys av föroreningar ”avgörande för att säkerställa livsmedelssäkerheten” (Moore 2020).

En innovativ utveckling i GC-MS är en ”allmän ekvation för att uppskatta variationen av linjära retentionsindex som en funktion av retentionstidstoleranser” (Luíza et al. 2021). Med andra ord, en metod där kolonnpolaritet är den enda relevanta faktorn, oavsett adsorptionsinteraktioner, flyktighet (systemets temperatur) och gasflöde. Resultatet av en GC-MS kan således uppskattas mycket lättare i förväg. På detta kan metoden (enklare) användas för diagnos och prognos av, till exempel, förgiftning efter drogintag (Adole, Bora & Chaudhari 2021).

Den senaste utvecklingen inom gaskromatografi (GC) och/eller GC-MS ger därmed de verktyg som krävs för att bekämpa olika problem inom olika sektorer (Moore 2020).

Referenslista

Lindén, Maria & Öberg, Åke, Per (1972). *Jacobsons Medicin och teknik*. Upplaga 5. Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/medicin/medicinsk-teknik/jacobsons-medicin-och-teknik

Adole, Prashant S.; Bora, Sushmita; Chaudhari, Vinod A. 2021. *Clinical utility of validated gas chromatography–ion trap mass spectrometry in patients with anticholinesterase pesticides poisoning*. ScienceDirect. Pondicherry: Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003269721000592#!

Caldas Luíza N.B.; Giudice, Gabriella H.; Machado, Angelo H.L.; Souza, Mônica P.; Vieira, Maurício L.;Zacca Jorge J. 2021. *Development and validation of analytical method for identification of new psychoactive substances using linear retention indexes and gas chromatography-mass spectrometry.* ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967320310578

Moore, Sarah M. Senast uppdaterad 2020. "*Applications of Gas Chromatography*". News-Medical. https://www.news-medical.net/life-sciences/Applications-of-Gas-Chromatography.aspx

Ekstrand, Matias. [2017, februari 4]. *Naturvetenskap*. https://www.naturvetenskap.org/kemi/gymnasiekemi/analytisk-kemi/separationsmetoder/kromatografi/allmant-om-kromatografi/ (Hämtad 2021-04-11)

Åkervall, Anton. [2020]. *Development of a GC Method for the Quantification of Short Chain Carboxylic Acids in Aqueous Solution*. Linköping: Linköping University (LiU). https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1439232/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2021-04-12)

Turner, Diane. [2021]. *Gas Chromatography – How a Gas Chromatography Machine Works, How To Read a Chromatograph and GCxGC*. Anthias Consulting.

https://www.technologynetworks.com/analysis/articles/gas-chromatography-how-a-gas-chromatography-machine-works-how-to-read-a-chromatograph-and-gcxgc-335168 (Hämtad 2021-04-12)

Nationalencyklopedin. Kromatografi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kromatografi (Hämtad 2021-04-11)

Nationalencyklopedin. Analytisk kemi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/analytisk-kemi (Hämtad 2021-04-11)

Nationalencyklopedin. Adsorption. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/adsorption (Hämtad 2021-04-11)

Nationalencyklopedin. Absorption. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/absorption (Hämtad 2021-04-11)

Nationalencyklopedin. Löslighet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/löslighet (Hämtad 2021-04-11)

Wikipedia. [2020, februari 16]. Kromatografi. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kromatografi (Hämtad 2021-04-09)

Wikipedia. [2018, januari 31]. Adsorption.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Adsorption (Hämtad 2021-04-11)

Wikipedia. [2020, oktober 1]. Absorption.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Absorption (Hämtad 2021-04-11)

Andersson, Camilla. [2021, februari 5]. *Kemi 2 – Kromatografi – gaskromatografi* [video].
https://www.youtube.com/watch?v=IvnEdhzRPqk&ab_channel=CamillaAndersson (Hämtad 2021-04-10)